

光学性能与制造可能性报告

Super-Symmar XL 150 mm f/5.6 – GENERAL

方案与材料身份

面型与材料通用优化方案。本报告仅引用本方案冻结 best 的原生复算，不将其等同于旧 R4 材料或处方。材料替换并不自动带来性能提高或实测降本。

片 / 前面	历史参考玻璃	本方案原生材料	原生目录候选
L1 / S1	KF9	KF9	SCHOTT
L2 / S3	N-LAK33B	H-LAK53A	CDGM
L3 / S5	N-LAK33B	N-LAK33B	SCHOTT
L4 / S8	N-SK5	N-SK5	SCHOTT
L5 / S9	F2	F2	SCHOTT, CDGM
L6 / S11	K10	K10	SCHOTT

材料供应与报价边界

此表只核验 native 名称、目录归属及历史材料替换关系。目录存在不代表毛坯可买；没有供应商正式报价、相同批量规格、熔次与工艺询价，不报告确定的价格节省比例、成本或交期。全 CDGM 仅表示处方材料来源约束，不证明配方等同原厂。

结论与判定边界

本次审核仍有离散对照点低于重新量读的原厂 MTF，尚未满足全点达到或超过的目标。 受检光学表面区域未发现交叠。本轮将非球面最高阶限制为 A6，只含 A4、A6，不允许 A8 及更高项。下表为本轮原生 FFT 结果；本轮 A6 Huygens 独立抽查未完成或记录尚不满足同模型同设置要求。 不使用 R3 高阶候选的 Huygens 结果代替。原厂扫描图人工读数的不确定度约为 2-4 个百分点；严格达到读数、在读图误差带内相容，以及连续全视场都优于原厂，是不同的判断。本报告不将后两者替代严格离散点判定，也不承诺量产性能。

光圈	最大低于原厂 百分点	严格达到下限 样点数	不足不超过 4 点 样点数
f/5.6	10.43	20 / 48	37 / 48
f/8	9.88	46 / 60	53 / 60
f/22	9.98	34 / 78	66 / 78

手册数据来源

本轮采用 target_optimization.json 中的手册目标，来源为 R3 已独立审核的密集人工数字化读数，不能当作原厂原始数值表。橙、红、紫色线为手册读数折线，蓝、青、绿色线为本轮 A6 模拟结果。未公开参考线的视场不推定原厂 MTF 为零，旧目标不同条件下的结果不直接用于本轮优劣判定。

审核数据说明

手册数据对应用户提供的 PDF 第 2 页无限远物距一行，保留原始扫描图和旧读数用于追溯。f/8 的 78% 终点应包含在本轮验收中；实际是否直接复算由 acceptance.json 的直接/插值点数量判定。

模型与共同模拟条件

无限远物距、平面像面；全部光圈均保留 105.0° 全视场，最大半视场 52.5000° 。采用原厂 546、644、588、480、436、405 nm，权重 24.6、18.6、22.1、12.4、15.2、7.1%。MTF 比较采用 5、10、20 lp/mm；列次序为 T、S，S 实线、T 虚线。光阑半口径解算：Automatic。

统一像面

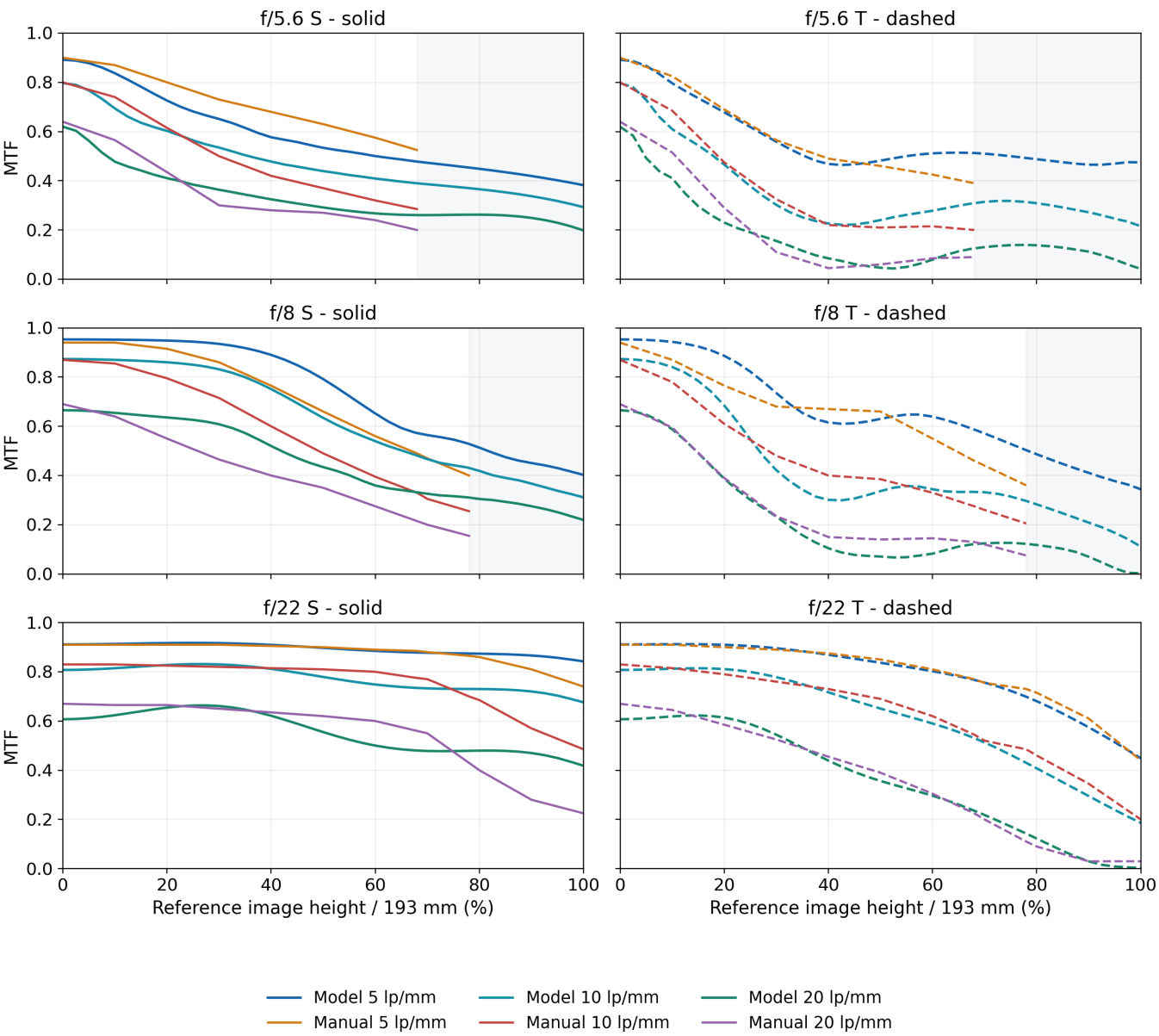
本报告不为不同光圈分别移动像面。末面到像面名义距离为 135.26379885 mm。三文件同像面已由验证数据明确记录。三档记录：f/5.6: 135.26379885 mm；f/8: 135.26379885 mm；f/22: 135.26379885 mm。原厂聚焦程序的完全等效性仍须由实际验证流程确认，不能仅凭焦距与像距接近推断。

采样收敛与误差

图中完整视场曲线均采用原生 FFT512；定量验收 f/5.6 为 FFT1024，f/8 与 f/22 为 FFT512。收敛表比较同一处方、同一聚焦条件下的最终高采样与 256 采样。该差异检查数值稳定性，不代表制造公差、原厂读图精度或实物 MTF。完整曲线必须与 validated.json 的冻结 source_sha256 一致，附加审核文件身份缺失或不一致时不引用其数值。

FFT 模拟 MTF 与手册 MTF 对比

GENERAL FFT512 curves: blue/green = model; orange/red/purple = manual
Quantitative audit: f/5.6 FFT1024; f/8 and f/22 FFT512. No point markers.

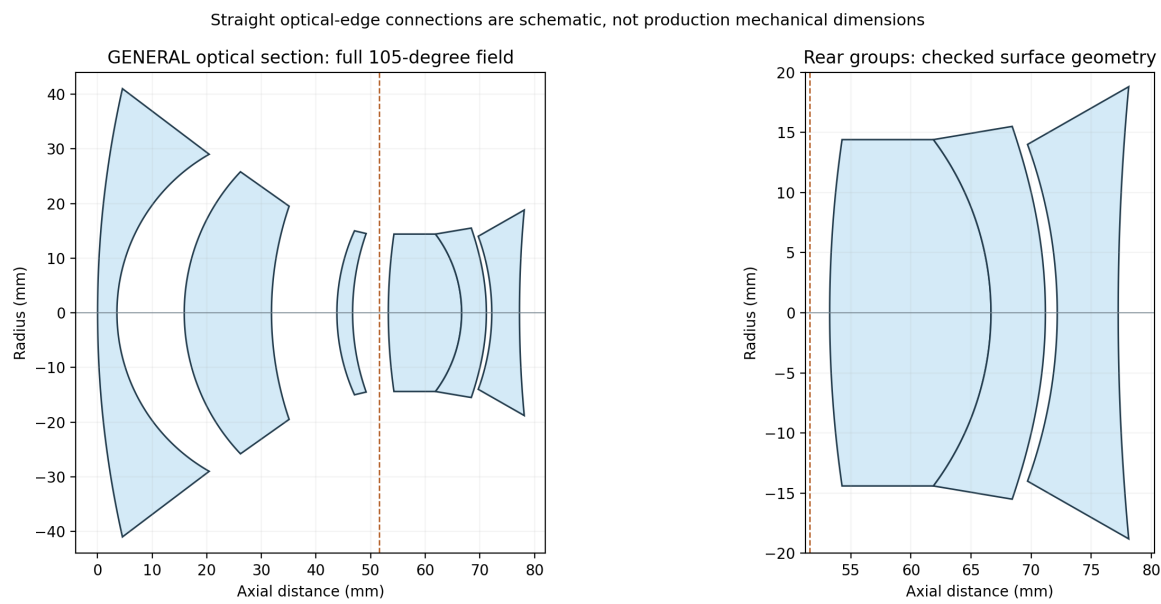


图线与视场说明

每行分别为 f/5.6、f/8、f/22，每列分别为 S、T 方向。共享图例放在六个绘图区外的下方，列出模拟与手册的三种频率，全部曲线不使用点标记。横坐标以手册最大像高 193 mm 归一化，灰色区仅表示没有公开参考曲线，不改变模型最大视场。折线之间的细节不能视为原厂公开的连续数值。

光圈	高采样	相对 256 最大变化 百分点	最大不足的位置
f/5.6	1024	0.121	10.0% / 20 lp/mm T
f/8	512	0.090	40.0% / 10 lp/mm T
f/22	512	0.102	60.0% / 20 lp/mm S

结构与几何可行性



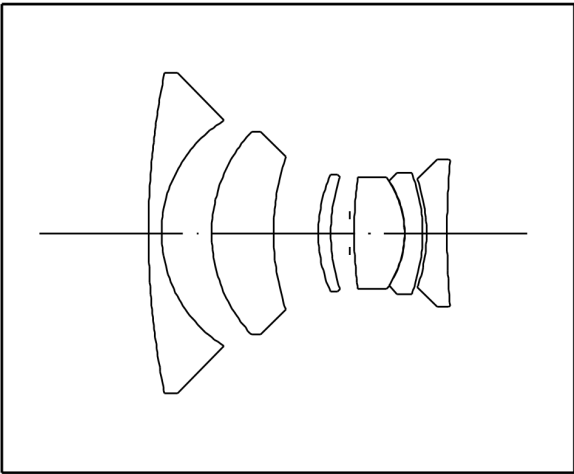
手册结构图的作用

手册右上结构图与专利第一实施例轴上顶点共同定标的比例约 6.351 像素/mm，轴向残差 RMS 约 0.052 mm。此结果支持该图作为光学布局与有效口径的参考，但人工读图不是实物计量，也不是生产尺寸公差。口径读图不确定度约 ±0.3 mm。

空气间隙	检查半径 mm	最小间隙 mm
S2 – S3	25.800	10.39479
S4 – S5	15.000	11.97868
S6 – S8	14.400	5.12378
S10 – S11	15.800	0.67342

最后两片的保守检查

对 S10 非球面与 S11 末片前球面，保守将球面延伸至 S10 的通光半径再增加 0.3 mm 读图余量，检查结果最小空气间隙为 0.67342 mm。全部受检空气间隙最小值为 0.67342 mm。另检查六片玻璃在共同有效口径内的局部厚度。以上是名义光学面几何检查，未包含压圈、倒角、胶层、装配偏心与温度误差；不能当作装配间隙的公差保证。结构图中的直线边缘连接仅为示意。



来源：所提供 super-symmar_xl_56_150.pdf 第 1 页右上结构图。

完整光学处方与非球面

单位与面号

长度单位为 mm，曲率半径正负采用 Zemax 顺序追迹约定。厚度表示到下一面沿轴距离；S12 的厚度为末面到统一像面距离。玻璃名称表示该面之后介质，空白为空气；S7 为独立光阑面。本表包含全部 12 面，不包含无限远物面与像面。

面	曲率半径 mm	到下一面 mm	玻璃	通光半径 mm
1	186.759382	3.549090	KF9	41.0000
2	33.339783	12.326029	空气	29.0000
3	37.483276	15.970796	H-LAK53A	25.8000
4	60.426060	11.978678	空气	19.5000
5	36.556651	2.875620	N-LAK33B	15.0000
6	43.620063	4.856498	空气	14.5000
7 光阑	平面	1.683139	空气	14.2224
8	101.216116	13.425794	N-SK5	14.4000
9	-24.034977	4.529007	F2	14.4000
10	-41.641799	0.985870	空气	15.5000
11	-40.860781	5.074079	K10	14.0000
12	202.299699	135.263799	空气	18.8000

S10 最高 A6 偶次非球面

$z(r)=c*r^2/[1+sqrt(1-(1+k)*c^2*r^2)]+A4*r^4+A6*r^6$ ，其中 $c=1/R$ 。本轮仅有 A4、A6，A8 及更高项必须为零。脚本发现非零高阶项会停止生成报告。系数采用 mm 单位，必须与曲率半径共同使用，不能解释为面形误差公差。光阑行是 f/5.6 时的自动半口径，其它光圈由原生模型自动解算。

参数	GENERAL 最终数值	单位
圆锥常数 k	0.0	无量纲
A4	3.362984286177e-06	mm ⁽⁻³⁾
A6	2.467127296064e-09	mm ⁽⁻⁵⁾

相对于 R2 的变化与制造评估

结构变化按最终数据统计

以下变化由最终 GENERAL 与 R2 的 validated.json 逐面比较得出，不假设本轮实际使用了哪组优化变量或限制。未列出的对应数值在 1e-8 mm 比较阈值内一致。S12 间隔变化表示共同像面的变化，不是镜片中心厚度。

面号	GENERAL - R2
S1	R -14.317724 mm; 间隔 +0.149090 mm
S2	R -0.035974 mm; 间隔 -0.673971 mm
S3	R +0.209260 mm; 间隔 -0.059204 mm; 玻璃 N-LAK33B -> H-LAK53A
S4	R +0.116294 mm; 间隔 +0.342678 mm
S5	R -0.041333 mm; 间隔 -0.324380 mm
S6	R -0.088612 mm; 间隔 +0.016597 mm
S7	间隔 +0.463040 mm; 口径半径 -0.055282 mm
S8	R +2.200940 mm; 间隔 +0.325794 mm
S9	R -0.221191 mm; 间隔 -0.170993 mm
S10	R +0.562734 mm; 间隔 -0.004130 mm
S11	R -0.382667 mm; 间隔 -0.225921 mm
S12	R -1.285903 mm; 间隔 -0.137743 mm

非球面与一阶参数变化

A4、A6 系数相对 R2 对应项的差值依次为：+5.661697e-07；-1.705574e-08。R2/R3 的非零高阶项属于历史候选，本轮没有沿用它们。本轮有效焦距为 148.045370 mm，入瞳位置为 36.746816 mm，首面到末面的轴向长度为 77.254600 mm。原厂公开对应值约为 148.1、36.6、77.4 mm；参数接近不代表完整处方已被唯一恢复。

材料采购与加工

处方中玻璃是完整色散目录候选，其名称和在 Zemax 中存在不等于已确认现货或毛坯可用。应取得供应商实际熔次色散、均匀性、退火、尺寸和环境稳定性数据；更换玻璃需在全波段重新优化。胶合组外非球面需要加工、定心与独立面形检测方案，明确有效口径、基准球、边缘余厚、胶层及倒角后才可询价。

年代加工技术与制造证据

年代工艺背景与 A6 限制

本轮按原镜头年代的制造约束审视非球面，减少高阶自由度至 A4、A6。但多项式阶数低不自动证明当年或今天可制造：同样的 A6 曲面仍可能有较大的设计离开量、斜率变化或边缘加工负担。是否适合相应年代的工艺，需要有效口径、PV、最大斜率、检测基准、材料毛坯、胶合与定心方案，以及制造商或实物证据共同判断。此处不凭系数阶数推定历史工艺、加工精度或良率。

厂家主源与证据边界

施耐德 Aspheric technology 技术文献明确列出 XL ASPHERIC 150/5.6，并说明小区域数控成形/抛光、CGH 辅助干涉检测和反馈修正抛光路线。此证据强于按年代猜测设备能力。但公开 PDF 未标日期，不能据此断言 1996 年某批实物使用同一设备和规范。文献中的约 1.5 mm 离开量、全局小于 1 μm 等说明值未明确对应本镜头，不作为当前处方公差、能力上限或生产保证。

专利、低阶限制与制造预审

US5870234A 的德国优先权为 1996-09-06，公开日为 1999-02-09；它没有公开原厂非球面系数或多项式阶数，附图为示意。A4/A6 限制来自本轮用户要求，不是专利恢复出的事实。年代预审将数控非球面加工与干涉检测反馈列为候选工艺路线，仍需核实当时小口径玻璃加工、CGH 和设备可达精度；不据此断定当年实物使用同一方案。当前候选的精度、成本及良率需工艺、公差和样机验证。k 的贡献必须与 A4/A6 一并记录。

制造主源：施耐德 Aspheric technology；US5870234A 专利。详细主源范围见 historical_manufacturing_audit.md。

制造可能性的当前结论

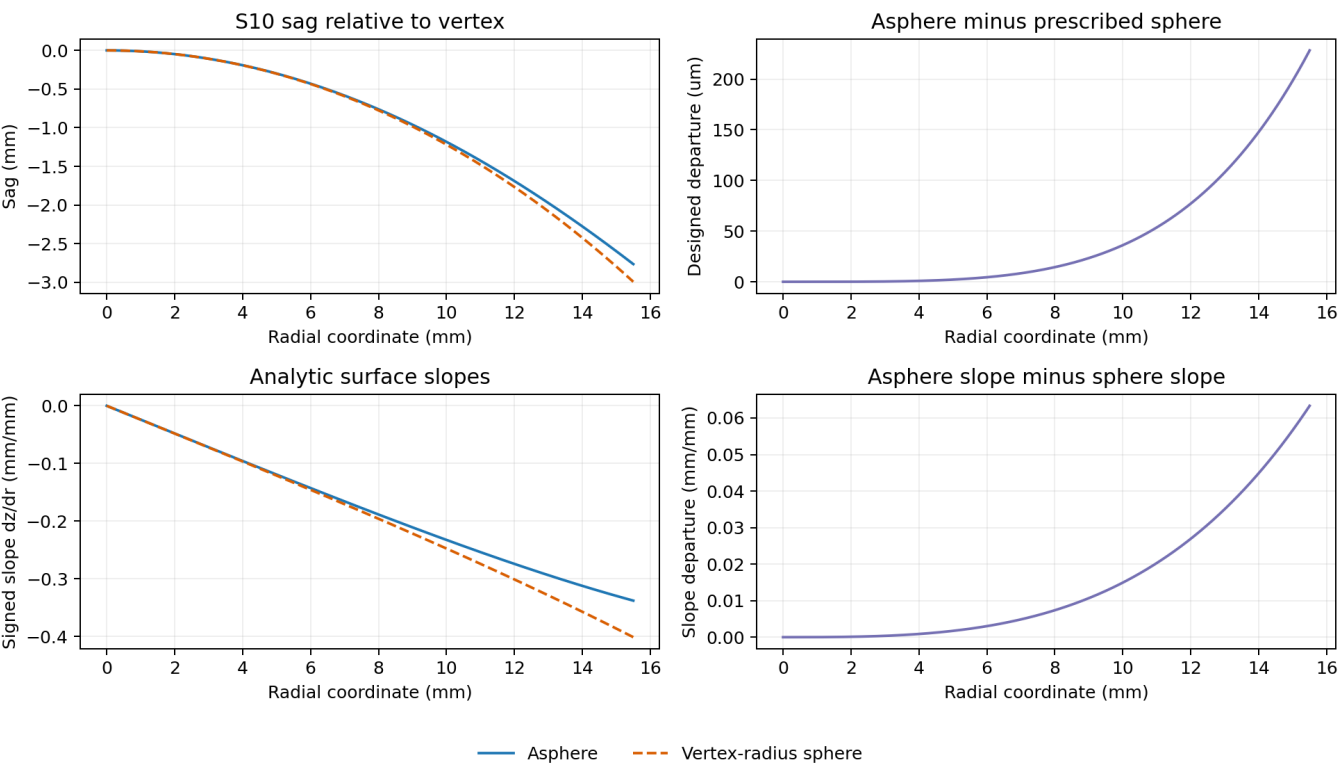
本次审核仍有离散对照点低于重新量读的原厂 MTF，尚未满足全点达到或超过的目标。受检光学表面区域未发现交叠。即使理想 MTF 达到原厂，也只是名义设计结果。本轮没有曲率、厚度、间距、偏心、倾斜、非球面误差、胶层、装配补偿和温度的完整公差分析，没有 Monte Carlo 良率或样机实测。因此可以继续设计评估，不能据此声明直接量产、生产良率、成本或交期。

非球面加工描述与镜片厚度检查

非球面离开量与斜率

S10 有效半径 15.500 mm；参考为处方指定顶点半径球面，不是拟合最佳球面。设计离开量范围 0.000 至 228.324 μm ，PV 228.324 μm ；最大绝对表面斜率 0.337703 mm/mm，最大绝对斜率离开量 0.063337 mm/mm；最大绝对表面倾角 18.6600°。这些是设计面形及斜率，不能称为要求工厂达到的误差公差。

GENERAL nominal S10 geometry: designed shape, not a manufacturing tolerance



镜片 / 玻璃	中心厚度 mm	共同口径边缘厚度 mm	受检最薄处 mm
L1 / KF9	3.54909	18.17544	3.54909
L2 / H-LAK53A	15.97080	13.73206	13.73206
L3 / N-LAK33B	2.87562	2.35751	2.35751
L4 / N-SK5	13.42579	7.60494	7.60494
L5 / F2	4.52901	6.91783	4.52901
L6 / K10	5.07408	8.03233	5.07408

厚度检查范围

采用 20001 个均匀径向样点，曲面导数按储存的圆锥加偶次多项式解析计算。镜片厚度只覆盖前后光学面的共同有效口径，未定义的倒角和机械外缘不在检查域内。制造指标中的保守后组间隙为 0.67342 mm；这也不是带公差的装配最小间隙。

实际像高、瞳面与原厂聚焦审核

审核文件与方法

原生审核模型：SuperSymmarXL_150_GENERAL_f5p6.zmx。审核的末面像距 135.26379885 mm；入瞳单位圆每波长 1257 个均匀笛卡尔网格射线，6 个波长。主光线使用原生真实光线并与 REAY 交叉检查。审核不保存或改写交付 ZMX。

光圈	公开对照场最大映射偏差 mm	公开对照场最大相对畸变 %	轴上 / 全场边缘几何瞳份额 %
f/5.6	1.42407	1.0851	100.00 / 16.35
f/8	1.46457	1.0851	100.00 / 33.60
f/22	1.46457	1.0851	100.00 / 99.66

像高映射的判定

表中偏差为实际主波长主光线像面 y 与 193h mm 的差，相对畸变为该差除以 193h。已有审核证明映射偏差的数值，尚不自动证明 MTF 已按相同实际像高重采样或重新优化；有明显偏差时，严格与手册比较应按真实像高重新指定视场。主光线的错误码、遮挡码及多波长记录保留在审核 JSON 中。

瞳面与照度的区别

几何瞳份额是单位圆网格中错误码和遮挡码均为零的射线比例，按六波长权重汇总；它不等于照度、透射率或生产良率。边缘值覆盖完整系统视场，可能超出某光圈的手册 MTF 公开范围。MTF 归一化后可与很低的通光份额同时存在，因此不能仅凭 MTF 提升推断通光性能提高。

光圈	原生相对照度审核
f/5.6	首列相对照度：轴上 1.000000，扫描终点 0.022131；范围 0.022131 至 1.000000
f/8	首列相对照度：轴上 1.000000，扫描终点 0.044996；范围 0.044996 至 1.000000
f/22	首列相对照度：轴上 1.000000，扫描终点 0.131367；范围 0.131367 至 1.000000

原生照度数据列

原生照度结果 Y 数据第一列为相对照度，第二列为工作 f 数。本表仅引用第一列，未把工作 f 数混入照度统计；端点是原生扫描的最后一个样点，具体扫描坐标保留在审核 JSON。几何瞳份额与该照度结果保持独立。

原厂聚焦规则的扫描检查

按 f/5.6、轴上 20 lp/mm、256 采样扫描统一像面。正式像面平均 T/S MTF 为 0.619441；扫描最佳样点位于正式像面 +0.000000 mm，MTF 0.619441，增益 0.0000 个百分点。最佳点位于扫描内部；这是有限网格局部扫描，不能直接证明全局最佳聚焦。正式像面与扫描最佳样点重合，满足本次有限网格局部扫描的原厂轴上最大化检查。

本轮改善与独立计算检查

采用同一手册读数的 R2 对照

R2 按本轮 186 项手册目标、原厂六波长、固定通光口径和 f/5.6 轴上 20 lp/mm 最大化规则重新聚焦复算；三档光圈使用共同像面。下表比较最大不足，数值越小越好；R2 使用 256 采样，本轮使用前文最终高采样，因此不将末位小差异解释为确定的设计增益。最大不足定义为 $\max(\text{手册 MTF} - \text{模拟 MTF}, 0)$ 。

光圈	同条件 R2 最大不足 百分点	本轮最大不足 百分点
f/5.6	18.065	10.425
f/8	8.403	9.881
f/22	13.781	9.975

改善的限度

最大不足降低只表明该光圈的最差下限差距缩小，不能推导每一条曲线、每一个视场都比 R2 或原厂更好。前文逐点有符号差和最终共同像面记录仍是本次判定依据。

A6 候选独立抽查未完成

两份本轮 A6 spot 文件尚未齐全。本报告不沿用 R3 Huygens 曲线或数值作为 A6 证明。FFT 高采样收敛也不能自动证明宽角度出瞳假设完全成立。

方向定义来源：[施耐德 MTF 说明](#)（T 虚线、S 实线）。计算假设来源：[Ansys FFT MTF 文档](#)（2025 R2 文档；本机计算版本为 2023 R1）。

衍射参考与验证边界

衍射参考的含义

采用原厂六波长权重计算无像差、无遮拦圆形瞳孔的非相干衍射 MTF，归一化空间频率为波长(mm) × f数 × lp/mm。这是指定圆瞳形状的轴上参考，不是适用于任意离轴截瞳、渐晕或瞳面加权系统的通用严格上限，不能把本模型离轴 MTF 高于某项圆瞳值直接认定为计算错误。

光圈	5 lp/mm	10 lp/mm	20 lp/mm
f/5.6	0.980799	0.961604	0.923244
f/8	0.972572	0.945157	0.890423
f/22	0.924613	0.849508	0.701290

性能余量与制造

尤其在 f/22，原厂轴上曲线已经接近该圆瞳衍射参考，进一步提高理想设计的可用余量较小。制造公差会消耗名义性能余量；本轮不从衍射参考推导任何加工公差、良率或最终实物性能。

验证记录、来源与下一步

验证范围

本报告对最终输入数据进行独立几何和 MTF 下限统计，不自行重跑光学优化。acceptance.json 保存每光圈的最大短缺、严格达标数量、2/4 点读图带数量、直接复算与插值点数、共同像面记录，以及逐点有符号差。geometry_verified.json 保存受检口径与名义间隙。仅有离散点达标时，不将结果扩展为整个连续场域必然优于手册。

严格比较尚需区分的事项

Angle 视场、真实像高、原厂聚焦和归一化 MTF 是不同的条件。审核记录存在时，本报告引用其实际结果；条件未完成时明确保留缺口，不因离散曲线改善而声称所有光学性能均优于原厂。即使一个局部聚焦扫描最佳，也需同像面验证其它光圈并复查高采样收敛。

完成目标仍需的工作

应继续修正最大不足所在视场的处方，并同时检查其它光圈和方向，避免通过牺牲某些曲线获得局部改进。随后冻结共同聚焦程序、机械有效口径、完整遮挡与装配结构；开展有补偿的公差分析、透射与照度、畸变和有限倍率验证；最后通过样机测量确认性能和生产可行性。

复算数据与文件

overnight_20260915/general/validated.json：本轮最高 A6 候选的最终高采样离散 MTF、处方与一阶数据。
overnight_20260915/general/field_curves.json：本轮完整视场模拟曲线。
overnight_20260915/general/target_optimization.json：本轮正式手册目标。revision2/validated.json：历史处方结构对照；revision2/drawing_constraints.json：结构图定标记录。revision3 中的高阶候选与 Huygens 初审仅属于历史资料，不代表本轮 A6 处方已复核。全部产出保存在 SuperSymmarXL 文件夹中。

原始资料

用户提供的 super-symmar_xl_56_150.pdf：公开性能、光谱权重、视场及结构示意图。用户提供的 US5870234 Super Symmar XL patent.pdf：结构与专利实施例参考。公开数据不足以唯一恢复原厂实际处方、非球面、制造尺寸及公差；本报告的 ZMX 是可复算的逆向候选，不是经过原厂认证的生产处方。